Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Khoa Thống kê – Tin học

PRODUCT BACKLOG

Version 1.0

Date: 01/02/2026

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU TIỀN TRỌ

Team members:

Lê Kim Chi

Bùi Xuân Huy

Nguyễn Minh Hoàng

Hồ Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Thảo

Phạm Thị Thịnh

Trần Quang Vinh

Approved by

Name	Signature	Date
Cao Thị Nhâm		

PROJECT INFORMATION			
Project Acronym	RTMS		
Project Title	Hệ thống Quản lý và Tra cứu Tiền trọ		
Project Web URL	Github: kciitue/49K212.03 Jira: 49K212.03 Jira		
Start Date	01/03/2026		
End Date:	20/04/2026		
Project Owner	Tên: Hồ Thị Thu Thảo	Email: hothithuthao2695@gmail.com	SĐT: 0905152695
Scrum Master	Tên: Lê Kim Chi	Email: chikimle44@gmail.com	SĐT: 0945161765
Team Members	Tên: Bùi Xuân Huy	Email: huybuixuan248@gmail.com	SĐT: 0889341777
	Tên: Nguyễn Minh Hoàng	Email: letann2303@gmail.com	SĐT: 0945197256
	Tên: Nguyễn Thị Thảo	Email: nguyenthao2005301@gmail.com	SĐT: 0362566301

	Tên: Phạm Thị Thịnh	Email: thithinhpham11.2@gmail.com	SĐT: 0334543489
	Tên: Trần Quang Vinh	Email: vinhcaberotran@gmail.com	SĐT: 0397191320

DOCUMENT INFORMATION			
Document Title	Product Backlog		
Author(s)	Hồ Thị Thu Thảo		
Date	01/2/2026	File name	49K212.03 - Product Backlog

REVISION HISTORY

Version	Person(s)	Date	Description	Approval
1.0	Hồ Thị Thu Thảo	01/2/2026	Liệt kê danh sách các chức năng	

TABLE OF CONTENTS

REVISION HISTORY 4

TABLE OF CONTENTS 5

1. INTRODUCTION 6

1.1. PURPOSE 6

1.2. SCOPE 7

1.3. DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS 7

2. PRODUCT BACKLOG 9

2.1. USER STORIES 9

2.2. FEATURE DESCRIPTION 12

1. INTRODUCTION

1.1. PURPOSE

Mục tiêu của dự án là xây dựng một Trang Web quản lý (Web App) tập trung hóa dữ liệu, thay thế hoàn toàn sổ sách thủ công. Hệ thống hướng tới sự chính xác và tiện lợi thông qua trình duyệt web. Cụ thể:

1. Tự động hóa và chuẩn hóa tính toán

- Chính xác tuyệt đối: Thay thế việc tính nhẩm hoặc bấm máy tính cá nhân. Chủ trọ nhập liệu trực tiếp lên website, hệ thống tự động xử lý các công thức (đơn giá x chỉ số), loại bỏ hoàn toàn sai sót do con người.

- Quy trình chuyên nghiệp: Chuyển đổi từ việc ghi chép rời rạc sang quy trình nhập liệu chuẩn trên máy tính/trình duyệt, giúp việc quản lý tài chính trở nên bài bản hơn.

2. Minh bạch hóa thông tin qua đường dẫn Web

- Tra cứu trực tuyến: Người thuê có thể truy cập vào website để xem chi tiết các khoản phí và chỉ số điện nước bất cứ lúc nào, thay vì chờ đợi giấy báo viết tay.

- Đối chiếu dữ liệu: Mọi lịch sử giao dịch và chỉ số các tháng cũ đều được lưu trữ trên hệ thống web, cho phép người thuê và chủ trọ cùng truy cập để đối chiếu khi cần thiết.

3. Tối ưu trải nghiệm truy cập (Web-based)

- Không rào cản đăng nhập: Tận dụng lợi thế của môi trường Web để đơn giản hóa thao tác. Người thuê trọ không cần tạo tài khoản thành viên, chỉ cần truy cập trang web và nhập mã định danh để xem thông tin.

- Truy cập phổ thông: Hệ thống chạy trực tiếp trên trình duyệt web (Chrome, Edge, Firefox...), không yêu cầu cấu hình máy hay cài đặt phần mềm phức tạp.

4. Số hóa và lưu trữ tập trung

- Cơ sở dữ liệu số: Thay vì lưu trữ trên giấy tờ dễ thất lạc, toàn bộ dữ liệu phòng trọ, khách thuê và hóa đơn được số hóa và lưu trữ an toàn trên máy chủ (Server).

- Quản lý từ xa: Chủ trọ có thể đăng nhập vào trang quản trị trên website để kiểm soát tình hình kinh doanh, xuất báo cáo doanh thu mà không cần lật lại từng trang sổ.

1.2. SCOPE

Tài liệu này tập trung vào việc xác định và mô tả chi tiết các yêu cầu chức năng cho hệ thống RTMS. Nội dung bao gồm:

- Danh sách User Stories: Mô tả các nhu cầu thực tế của Chủ trọ và Người thuê dưới dạng các câu chuyện người dùng.
- Mô tả tính năng (Feature Description): Giải thích chi tiết cách thức hoạt động của từng tính năng từ quản lý phòng, tính tiền điện nước, xuất hóa đơn QR đến các tiện ích tương tác.
- Phạm vi hệ thống: Tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi của một dãy trọ quy mô nhỏ, giúp số hóa quy trình từ lúc khách vào ở, tính tiền hàng tháng đến khi thanh lý hợp đồng.
- Đối tượng sử dụng: Tài liệu này là căn cứ để nhóm phát triển (Dev), kiểm thử (Tester) và Product Owner phối hợp làm việc trong suốt 7 Sprint của dự án.

1.3. DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

Dưới đây là các thuật ngữ và từ viết tắt được sử dụng xuyên suốt trong tài liệu để đảm bảo mọi thành viên trong nhóm đều hiểu thống nhất:

Từ viết tắt	Định nghĩa đầy đủ / Giải thích
RTMS	Rent Traing and Management System - Tên viết tắt của Hệ thống Quản lý và Tra cứu Tiền trọ.
House ID	Mã nhà trọ duy nhất do hệ thống cấp cho mỗi chủ trọ để phân biệt dữ liệu giữa các dãy trọ khác nhau.
User Story (US)	Cách mô tả ngắn gọn một tính năng từ góc nhìn của người dùng (Chủ trọ hoặc Người thuê) để hiểu họ cần gì và tại sao cần.
Epic	Một nhóm các chức năng lớn có liên quan mật thiết với nhau (ví dụ: Epic về tài chính, Epic về quản lý người thuê).

QR Code	Mã phản hồi nhanh (Quick Response Code) được tích hợp vào hóa đơn để khách thuê quét và chuyển khoản nhanh.
CCCD	Căn cước công dân - dùng để quản lý thông tin định danh của người thuê trọ.
SMTP	Giao thức truyền tải thư điện tử, dùng để gửi thông báo tiền nhà tự động qua Email.
Must-have	Mức độ ưu tiên bắt buộc phải có để hệ thống có thể vận hành được (Sản phẩm tối thiểu).
Responsive	Khả năng giao diện tự động co giãn đẹp mắt trên cả máy tính và điện thoại di động.

2. PRODUCT BACKLOG

2.1. USER STORIES

ID	As a/an	I want to ...	so that ...	Priority
EPIC 1: QUẢN LÝ DÃY TRỌ & CẤU HÌNH CỐT LÕI				
US01	Chủ trọ	Thêm/Sửa/Xóa dãy trọ và phòng trọ với đầy đủ chi tiết (số phòng, tầng, diện tích, giá thuê, trang thiết bị, số người ở tối đa một phòng)	Tôi có thể xây dựng cấu trúc nhà trọ và quản lý tài sản, giá thuê minh bạch ngay từ đầu.	Must-have
US02	Chủ trọ	Cập nhật trạng thái phòng (Trống, Đã thuê, Đang sửa chữa, Đã được cọc hay chưa)	Tôi nắm bắt được tình hình thực tế của từng phòng để tư vấn khách mới.	Must-have
EPIC 2: QUẢN LÝ TIỀN THUÊ TRỌ, ĐIỆN, NƯỚC & DỊCH VỤ				
US03	Chủ trọ	Nhập chỉ số điện, nước hàng tháng trực tiếp qua giao diện web di động	Tôi loại bỏ việc ghi chép sổ tay và giảm thiểu sai sót dữ liệu khi đi kiểm tra phòng.	Must-have
US04	Chủ trọ	Thiết lập đơn giá cho các dịch vụ đi kèm (Internet, rác, vệ sinh)	Đảm bảo tính đúng và đủ các khoản phí dịch vụ hàng tháng của người thuê.	High
US05	Chủ trọ	Hệ thống tự động tính hóa đơn dựa trên công thức (tiền phòng, điện, nước & dịch vụ)	Tôi tiết kiệm thời gian tính toán thủ công và đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.	Must-have
EPIC 3: QUẢN LÝ THU PHÍ & TÀI CHÍNH				
US06	Chủ trọ	Tạo hóa đơn chi tiết và tích hợp mã QR động thanh toán ngân hàng	Người thuê thực hiện chuyển khoản thanh toán	Must-have

			nhanh chóng, chính xác cho chủ trọ.	
US07	Người thuê	Tra cứu hóa đơn bằng **House ID**	Tôi xem được tiền nhà và các khoản phí mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi.	Must-have
US08	Chủ trọ	Ghi nhận thanh toán và cập nhật trạng thái hóa đơn (Đã thanh toán/Chưa thanh toán)	Tôi quản lý được dòng tiền và theo dõi sát sao tình hình công nợ của từng phòng.	High
EPIC 4: QUẢN LÝ NGƯỜI THUÊ				
US09	Chủ trọ	Lưu trữ thông tin khách thuê (CCCD, SĐT) và quản lý tiền đặt cọc	Tôi nắm bắt nhân khẩu học và xử lý minh bạch các khoản cọc khi khách trả phòng	High
US10	Chủ trọ	Theo dõi ngày hết hạn và việc khách ký tiếp hay trả phòng	Tôi luôn biết trước khi nào khách sắp đi để chủ động tìm người mới và giữ giấy tờ thuê trọ rõ ràng, không bị nhầm lẫn.	Medium
EPIC 5: THÔNG BÁO & TƯƠNG TÁC				
US11	Chủ trọ	Gửi thông báo hóa đơn và nhắc nợ tự động qua Email	Người thuê nhận được thông tin kịp thời và giảm bớt việc nhắc nhở trực tiếp.	Medium
US12	Người thuê	Báo hỏng đồ đạc hoặc gửi góp ý qua web	Chủ trọ biết để sửa chữa kịp thời, giúp tôi ở thoải mái hơn.	Low
US13	Chủ trọ	Đăng bài thông báo chung (như nhắc lịch đổ rác, lịch thu tiền, sửa điện nước)	Tất cả người thuê đều đọc được tin tức quan trọng ngay trên web.	High

US14	Chủ trọ & Người thuê	Nhắn tin trao đổi trực tiếp với nhau qua ứng dụng	Giải quyết các vấn đề phát sinh nhanh chóng mà không cần gọi điện hay dùng app khác.	Medium
EPIC 6: BÁO CÁO & THỐNG KÊ				
US15	Chủ trọ	Xem doanh thu theo từng tháng	Tôi biết được tình hình kinh doanh mà không cần cộng sổ.	Medium
US16	Người thuê	Xem lại số điện nước cũ của những tháng trước	Tôi có thể tự đối chiếu khi thấy tiền tháng này tăng bất thường.	Low
EPIC 7: QUẢN LÝ ĐĂNG NHẬP & BẢO MẬT				
US17	Chủ trọ	Tạo tài khoản và nhận một mã nhà trọ riêng biệt	Tôi có một không gian quản lý bí mật cho dãy trọ của mình.	High
US18	Chủ trọ	Đăng nhập ứng dụng bằng mật khẩu cá nhân	Đảm bảo bảo mật	High
US19	Chủ trọ	Lấy lại mật khẩu qua Email nếu lỡ quên	Tôi không lo bị mất quyền truy cập vào dữ liệu quản lý của mình.	Medium
US20	Người thuê	Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu do chủ trọ cấp sẵn cho từng phòng	Tôi có thể vào hệ thống xem tiền phòng, báo hỏng đồ đạc ngay lập tức mà không cần tốn thời gian đăng ký tài khoản mới.	High
US21	Chủ trọ & Người thuê	Đăng xuất khỏi tài khoản	Để kết thúc phiên làm việc và bảo vệ tài khoản khỏi truy cập trái phép.	High

2.2. FEATURE DESCRIPTION

ID	Feature Name	Description	Priority
EPIC 1: QUẢN LÝ DÃY TRỌ & CẤU HÌNH CỐT LÕI			
FE01	Thiết lập cấu trúc nhà trọ	Cho phép chủ trọ tạo lập và quản lý danh sách dãy trọ, các phòng trọ kèm thông tin chi tiết: số phòng, tầng, diện tích, giá thuê niêm yết, số người ở tối đa và danh mục trang thiết bị đi kèm.	Must-have
FE02	Quản lý trạng thái vận hành	Hệ thống theo dõi và hiển thị thời gian thực tình trạng của từng phòng: đang trống, đã có khách thuê, đang trong quá trình bảo trì/sửa chữa hoặc đã có người đặt cọc giữ chỗ.	Must-have
EPIC 2: QUẢN LÝ TIỀN THUÊ TRỌ, ĐIỆN, NƯỚC & DỊCH VỤ			
FE03	Ghi nhận điện nước	Giao diện web được tối ưu hoá cho chủ trọ có thể nhập trực tiếp chỉ số điện và nước mới ngay khi đi kiểm tra tại phòng, thay thế hoàn toàn sổ tay thủ công	Must-have
FE04	Quản lý phí dịch vụ	Chức năng thiết lập và quản lý đơn giá cho các loại dịch vụ đi kèm hàng tháng như: phí vệ sinh, internet, thu gom rác cho từng phòng.	High
FE05	Tính toán hóa đơn tự động	Hệ thống tự động thực hiện các phép tính dựa trên công thức: (Chỉ số mới - Chỉ số cũ) x Đơn giá nước + (Chỉ số mới - Chỉ số cũ) x Đơn giá điện + Tiền phòng cố định + phí vệ sinh + internet + rác + dịch vụ khác [nếu có]	Must-have

EPIC 3: QUẢN LÝ THU PHÍ & TÀI CHÍNH			
FE06	Thanh toán qua QR động	Tự động tạo hóa đơn chi tiết kèm theo mã QR thanh toán ngân hàng chứa sẵn thông tin tài khoản và số tiền cần đóng, giúp người thuê thanh toán nhanh chóng và chính xác.	Must-have
FE07	Cổng tra cứu cho khách	Cung cấp trang tra cứu riêng biệt, người thuê chỉ cần sử dụng mã định danh House ID để xem thông tin hóa đơn và trạng thái thanh toán mà không cần đăng ký tài khoản.	Must-have
FE08	Quản lý công nợ	Chức năng ghi nhận các giao dịch thanh toán và cập nhật trạng thái hóa đơn (Đã thanh toán/Chưa thanh toán), giúp chủ trọ theo dõi dòng tiền và danh sách các phòng còn nợ.	High
EPIC 4: QUẢN LÝ NGƯỜI THUÊ			
FE09	Hồ sơ khách và Tiền cọc	Lưu trữ thông tin định danh của người thuê (SĐT, CCCD) phục vụ quản lý nhân khẩu và theo dõi, xử lý minh bạch các khoản tiền đặt cọc khi khách nhận hoặc trả phòng.	High
FE10	Giám sát kỳ hạn hợp đồng	Hệ thống theo dõi ngày bắt đầu/kết thúc và trạng thái cư trú, giúp chủ trọ chủ động nhắc gia hạn hợp đồng hoặc chuẩn bị tìm khách mới khi khách sắp rời đi	Medium
EPIC 5: THÔNG BÁO & TƯƠNG TÁC			
FE11	Thông báo hóa đơn Email	Tích hợp hệ thống Email để tự động gửi thông tin hóa đơn chi tiết và nhắc nhở đóng tiền đến địa chỉ email cá nhân của từng người thuê trọ.	Medium

FE12	Tiếp nhận báo hỏng	Cung cấp chức năng riêng biệt với phần nhắn tin cho phép người thuê thông báo về các thiết bị hư hỏng hoặc gửi góp ý về chất lượng dịch vụ để chủ trọ xử lý kịp thời.	Low
FE13	Bảng tin dãy trọ	Tính năng đăng bài viết thông báo chung (lịch thu tiền, sửa điện nước, quy định chung) để tất cả người thuê có thể nắm bắt thông tin quan trọng ngay trên web.	High
FE14	Chat nội bộ	Cung cấp cửa sổ nhắn tin trực tiếp giữa chủ trọ và người thuê trên ứng dụng để trao đổi công việc nhanh chóng mà không cần qua các ứng dụng liên lạc khác.	Medium
EPIC 6: BÁO CÁO & THỐNG KÊ			
FE15	Thống kê doanh thu	Hệ thống tổng hợp và báo cáo tổng số tiền thu được theo từng tháng, giúp chủ trọ đánh giá hiệu quả kinh doanh mà không cần cộng sổ thủ công.	Medium
FE16	Tra cứu lịch sử tiêu thụ	Người thuê có thể xem lại toàn bộ các chỉ số điện, nước và hóa đơn từ những tháng trước đó để tự đối chiếu và đảm bảo tính minh bạch dữ liệu.	Low
EPIC 7: QUẢN LÝ ĐĂNG NHẬP & BẢO MẬT			
FE17	Cấp mã House ID	Chức năng cho phép chủ trọ mới đăng ký tài khoản và nhận mã định danh nhà trọ (House ID) duy nhất để thiết lập không gian quản lý riêng tư.	High
FE18	Xác thực đăng nhập	Bảo vệ quyền truy cập hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu cá nhân, đảm bảo an toàn cho dữ liệu tài chính và thông tin người thuê.	High

FE19	Khôi phục tài khoản	Cho phép người dùng yêu cầu đặt lại mật khẩu thông qua mã xác nhận gửi về email đăng ký khi lỡ quên quyền truy cập.	Medium
FE20	Đăng nhập theo tài khoản phòng cấp sẵn	Thay vì để khách tự đăng ký, hệ thống cho phép người thuê sử dụng thông tin đăng nhập (mã phòng và mật khẩu) do chủ trọ bàn giao khi nhận phòng. Sau khi đăng nhập, khách thuê có quyền sử dụng các tính năng riêng tư như: xem chi tiết hóa đơn, nhắn tin trực tiếp với chủ và báo hỏng trang thiết bị…	High